

题型 3：系统线性和时不变性的判定问题

《数字信号处理》速成课_第一讲_第 2 课时 12：41 处

1. 线性的判定

设 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 分别作为系统的输入序列，其输出分别用 $y_1(n)$ 和 $y_2(n)$ 表示，即

$$y_1(n) = T[x_1(n)], \quad y_2(n) = T[x_2(n)]$$

则线性系统一定满足下面两个公式：

$$T[x_1(n) + x_2(n)] = y_1(n) + y_2(n)$$

$$T[ax_1(n)] = ay_1(n)$$

将以上两个公式结合起来，可表示为

$$y(n) = T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$$

式中 a 和 b 均为常数。

2. 时不变特性的判定

检查一个系统是否为时不变系统，就是检查其是否满足以下公式

$$\begin{cases} y(n) = T[x(n)] \\ y(n - n_0) = T[x(n - n_0)] \end{cases}$$

式中 n_0 为任意整数。

【例题 1】 $y(n) = x(-n)$

解：①判定线性

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ax_1(-n) + bx_2(-n) = ay_1(n) + by_2(n)$$

因此系统是线性的。

②判定时不变性

令

$$g(n) = x(n - n_0)$$

则有

$$T[g(n)] = g(-n) = x(-n - n_0)$$

而

$$y(n - n_0) = x[-(n - n_0)] = x(-n + n_0)$$

即 $y(n - n_0) \neq T[x(n - n_0)]$ ，故该系统是时变的。

【例题 2】 $y(n) = x(n^2)$

解：①判定线性

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ax_1(n^2) + bx_2(n^2) = ay_1(n) + by_2(n)$$

因此系统是线性的。

②判定时不变性

令

$$g(n) = x(n - n_0)$$

则有

$$T[g(n)] = g(n^2) = x(n^2 - n_0)$$

而

$$y(n - n_0) = x((n - n_0)^2)$$

即 $y(n - n_0) \neq T[x(n - n_0)]$ ，故该系统是时变的。

题型 1：离散傅里叶变换（DFT）的定义

《数字信号处理》速成课_第三讲_第 1 课时 13：58 处

设 $x(n)$ 是一个长度为 M 的有限长序列，则定义 $x(n)$ 的 N 点离散傅里叶变换为

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$X(k)$ 的离散傅里叶逆变换为

$$x(n) = IDFT[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn} \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

式中， $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ ， N 称为 DFT 变换区间长度， $N \geq M$ 。通常将以上两式称为离散傅里叶变换对。为了叙述简洁，常常用 $DFT[x(n)]_N$ 和 $IDFT[X(k)]_N$ 分别表示 N 点离散傅里叶变换和 N 点离散傅里叶逆变换。

【例题】 $x(n) = \cos(\omega_0 n) \cdot R_N(n)$

解：利用离散傅里叶变换的定义，即

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

有

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos(\omega_0 n) \cdot R_N(n) W_N^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos(\omega_0 n) W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2} e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 n} \right) e^{-j\frac{2\pi}{N} kn} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\omega_0 n} \\ &\quad \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N} kn} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega_0 n} \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N} kn} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j(\omega_0 - \frac{2\pi}{N} k)n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j(\omega_0 + \frac{2\pi}{N} k)n} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - e^{j(\omega_0 - \frac{2\pi}{N} k)N}}{1 - e^{j(\omega_0 - \frac{2\pi}{N} k)}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - e^{-j(\omega_0 + \frac{2\pi}{N} k)N}}{1 - e^{-j(\omega_0 + \frac{2\pi}{N} k)}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - e^{j(\omega_0 N - 2\pi k)}}{1 - e^{j(\omega_0 - \frac{2\pi}{N} k)}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - e^{-j(\omega_0 N + 2\pi k)}}{1 - e^{-j(\omega_0 + \frac{2\pi}{N} k)}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - e^{j\omega_0 N}}{1 - e^{j(\omega_0 - \frac{2\pi}{N} k)}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - e^{-j\omega_0 N}}{1 - e^{-j(\omega_0 + \frac{2\pi}{N} k)}} \end{aligned}$$